

Compte Rendu du TP1 : Chaîne de Bouchonnage

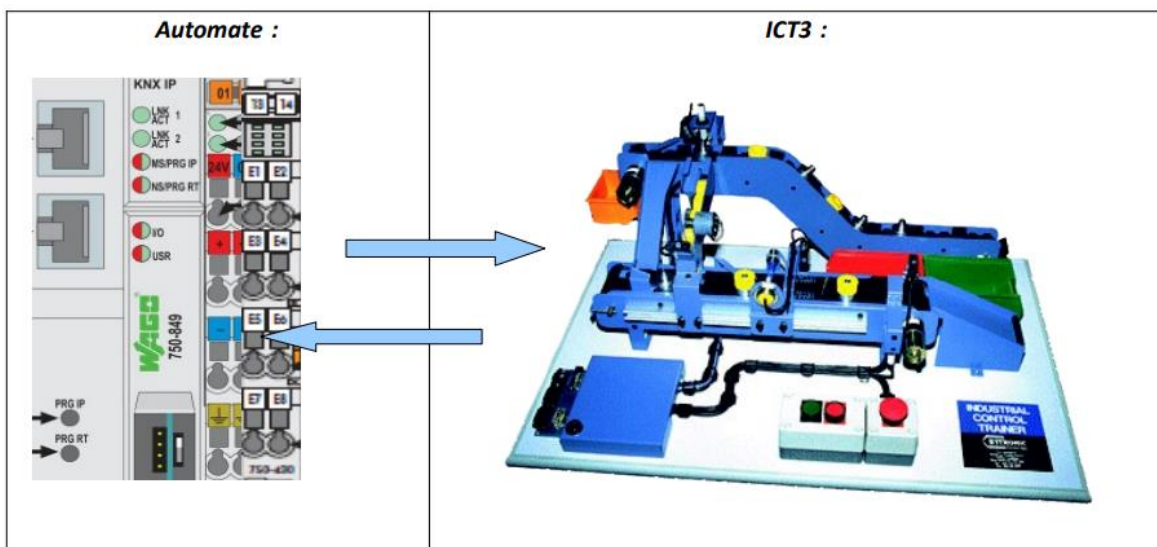
Présentation :

Le TP1 concerne l'automatisation d'une chaîne de bouchonnage simulée, où les bouteilles (pièces en aluminium) et les bouchons (en plastique) sont transportés via un convoyeur à chaîne et un convoyeur à bande. Le processus se déroule en plusieurs étapes : tri, assemblage, vérification et éjection.

Pendant ce TP, j'ai appris à configurer et programmer l'automate pour gérer ces processus. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en automatisation et en utilisation de capteurs et d'actionneurs.

Équipements de Commande et Automatisation :

- **Automate ICT3** : Coordonne les différentes opérations via des entrées et sorties spécifiques.
- **Pupitre de Commande** : Permet le contrôle manuel avec des boutons Marche, Arrêt et Arrêt d'urgence.



Matériel Utilisé :

- **Automate 750-849** : Un automate programmable utilisé pour le contrôle du système avec une adresse IP configurée.
- **Cartes d'Entrées/Sorties TOR** : Utilisées pour la gestion des capteurs et des actionneurs (cartes 750-430, 750-432, 750-530).

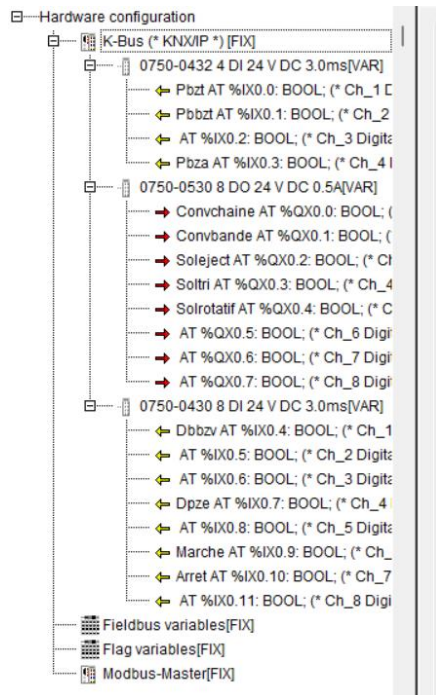
Capteurs et Commandes :

- **Capteurs de zone de tri :**
 - **Présence Bouteille (Induction) : %IX0.0**
 - **Fonctionnement** : Ce capteur est utilisé pour détecter les bouteilles en aluminium. Il fonctionne par induction et émet un signal de 24V lorsqu'une bouteille est détectée.

- **Justification** : Les bouteilles étant en aluminium, un capteur inductif est idéal car il peut détecter les métaux sans contact physique.
- **Présence bouchon ou bouteille (IR) : %IX0.1**
 - **Fonctionnement** : Ce capteur détecte à la fois les bouchons en plastique et les bouteilles en aluminium en émettant un signal de 24V lorsqu'une pièce est présente.
 - **Justification** : La technologie IR est capable de détecter une variété de matériaux, ce qui est essentiel pour différencier les bouchons des bouteilles.
- **Capteurs de zone d'assemblage :**
 - **Présence bouchon (IR) : %IX0.3**
 - **Fonctionnement** : Ce capteur détecte la présence de bouchons dans la zone d'assemblage en émettant un signal de 24V lorsqu'un bouchon est détecté.
 - **Justification** : La technologie IR est utilisée ici car elle peut détecter les bouchons en plastique de manière fiable.
- **Capteurs de zone de vérification :**
 - **Détection bouteille bouchée (Capacitif) : %IX0.4**
 - **Fonctionnement** : Ce capteur capacitif émet un signal de 0V si l'assemblage est correct, c'est-à-dire si la bouteille est bouchée.
 - **Justification** : Les capteurs capacitifs sont sensibles à la présence de matériaux proches et sont efficaces pour vérifier si une bouteille est correctement bouchée.
- **Capteurs de zone d'éjection :**
 - **Détection pièce (IR) : %IX0.7**
 - **Fonctionnement** : Ce capteur détecte la présence de bouchons ou de bouteilles dans la zone d'éjection en émettant un signal de 24V.
 - **Justification** : La technologie IR est utilisée pour sa capacité à détecter divers matériaux dans des conditions de mouvement rapide.
 -

Commandes :

- **Convoyeur à chaîne : %QX0.0**
- **Convoyeur à bande : %QX0.1**
- **Solénoïde d'éjection : %QX0.2**
- **Solénoïde de tri : %QX0.3**
- **Solénoïde rotatif : %QX0.4**



3. Programmation :

- Développement des graficets pour chaque tâche (convoyeurs, tri, assemblage, vérification).

4. Mise en Service et Ajustements :

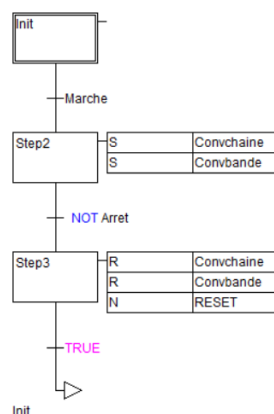
- Chargement du programme, tests de fonctionnement et ajustements nécessaires pour assurer un fonctionnement correct.

Graficets :

Les tâches d'automatisation sont décomposées en quatre graficets correspondant à quatre sous-tâches :

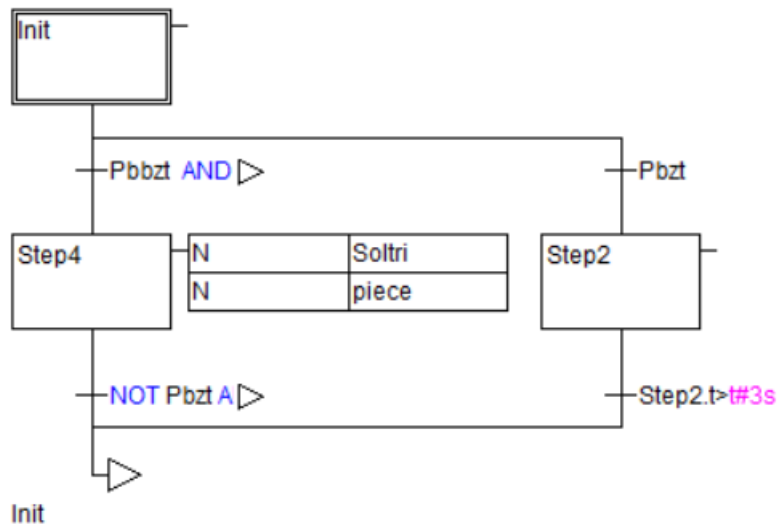
1. Mise en route et arrêt des convoyeurs :

- **G1** : Gère le démarrage des convoyeurs par appui sur le bouton "Marche" (%IX0.9) et leur arrêt par appui sur le bouton "Arrêt" (%IX0.10).



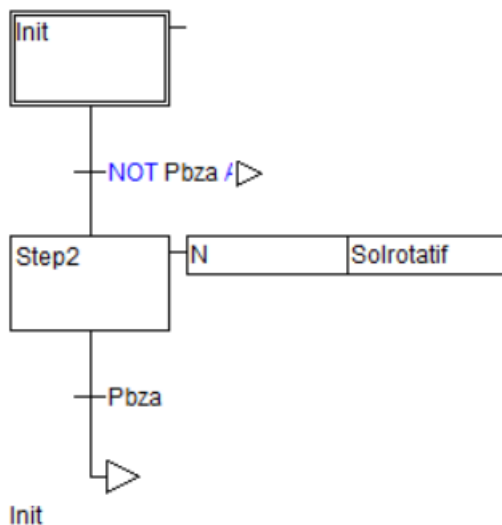
2. Tri des bouchons et des bouteilles :

- **G2** : Gère le tri entre bouchons et bouteilles. Les bouteilles sont détectées par un capteur à induction (%IX0.0) et, après un délai de 2 secondes, les bouchons sont poussés dans le magasin par le solénoïde de tri (%QX0.3).



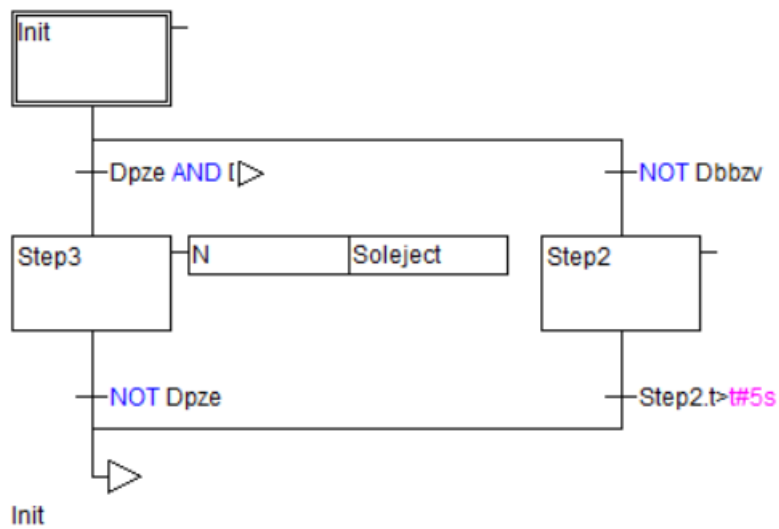
3. Assemblage des bouchons et bouteilles :

- **G3** : Gère l'assemblage des bouchons et des bouteilles. Si un bouchon est absent de la zone d'assemblage (%IX0.3), un solénoïde rotatif (%QX0.4) libère un bouchon du magasin dans la zone d'assemblage.



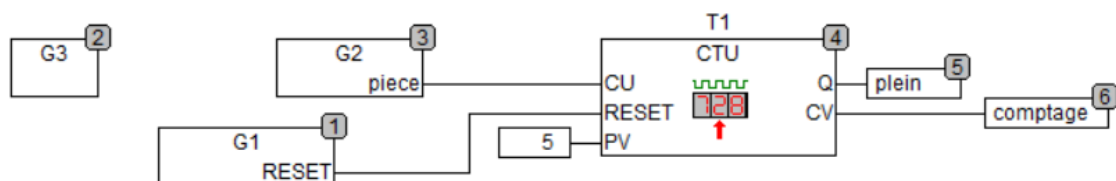
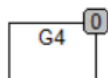
4. Éjection des pièces incorrectes :

- **G4** : Gère l'éjection des pièces non conformes. Si une bouteille bouchée est détectée (%IX0.4), elle passe sans être éjectée. Les autres pièces sont éjectées par le solénoïde d'éjection (%QX0.2).



Modifications Spécifiques :

- Arrêt des convoyeurs et tri inopérant lorsque le stock de bouchons atteint la limite de 5 unités.
- Ajustement du grafcet pour contrôler le nombre de bouchons libérés en fonction du stock.



Conclusion

Ce TP m'a permis d'explorer l'automatisation industrielle à travers une simulation de chaîne de bouchonnage. J'ai appris à configurer et programmer un automate pour gérer des étapes complexes telles que le tri, l'assemblage, la vérification et l'éjection des pièces.

L'utilisation de capteurs inductifs et infrarouges m'a montré l'importance de la détection précise dans le contrôle de la production. Les résultats ont prouvé que le système pouvait efficacement séparer les bouchons des bouteilles, assembler les pièces correctement, et éjecter les produits défectueux.

Ce TP m'a également confronté à des défis pratiques, comme la gestion des stocks de bouchons et l'ajustement des grafjets, ce qui a été une expérience précieuse en résolution de problèmes. En conclusion, ce TP a renforcé mes compétences en programmation des automates et en utilisation des capteurs et actionneurs.